北 京 交 通 大 学

2003~2004 学年第二学期 复变函数 期末考试试卷

一. 填空题（本题满分 20 分，每空 2 分）

1） $1+i$ 的三角形式为_____，指数形式为_____。

2） $(\sqrt{3}-i)^5=$_____，$(1-i)^{1/3}=$_____。

3） $e^{3+i}=$_____，$Ln(3+\sqrt{3}i)=$_____。

4） $f(z)=\sqrt{(z-1)^3(z-2)^5}$ 的支点为_____；$z=0$ 是 $z-\sin z$ 的_____级零点。

5） 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n^p}$ 的收敛半径为_____。在扩充 z 平面上，$\frac{1}{\sin z+\cos z}$ 的孤立奇点为_____。

二. 判断题（本题满分 20 分，每小题 2 分）正确的在括号内打“√”，错误的打“×”

6（ ） $i<2i$ ；

7（ ）设 x,y 为实数，则 $|\cos(x+y)|\le 1$ ；

8（ ）若 $f(z)$ 在 z_0 连续，那末 $f'(z_0)$ 存在 ；

9（ ）设 $f(z)=u+iv$ 在区域 D 内是解析的，如果 u 是实常数，那末 $f(z)$ 在整个 D 内是常数 ；

10（ ）如果 $f'(z_0)$ 存在，那末 $f(z)$ 在 z_0 点解析 ；

11（ ） $z=0$ 是函数 $f(z)=e^{\frac{2}{z}}$ 的本性奇点 ；

12（ ）若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}c_n z^n$ 在 $z=1+2i$ 处收敛，那末该级数在 $z=2$ 处绝对收敛；

13（ ）如果无穷远点 ∞ 是函数 $f(z)$ 的可去奇点，那末 $\mathrm{Re}\,s[f(z)]=0$ ；

14（ ） $\frac{1}{\sin\frac{1}{z}}$ 在 $z=0$ 的去心邻域内能展成罗朗级数 ；

15（ ） $\frac{1}{z^2}+\frac{1}{z}+1+z+z^2+\cdots\cdots$ 的收敛域是 $0<|z|<1$ 。

三. （本题满分 24 分，每小题 8 分）

16）试证 $f(z)=\sqrt[3]{z(1-z)}$ 在将 z 平面适当割开后，能分出三个单值解析分支，并求出在点 $z=2$ 时取负值的那个分支在 $z=i$ 的值。

17）讨论 $f(z)=x^2-iy$ 的可微性和解析性。

18）求 k 值，使 $u=x^2+ky^2$ 为调和函数，再求 v，使 $f(z)=u+iv$ 为解析函数，且满足 $f(i)=-1$。

四. 计算下列积分（本题满分 15 分，每小题 5 分）

19） $\int_c z^2dz$，其中 c 自原点沿实轴至 5，再由 5 铅直向上到 $5+i$

20） $\int_c z\cos z^2 dz,\quad c:|z|=1$。

21） $\int_c \frac{\sin\frac{\pi}{4}}{z^2-1}dz \quad c:|z|=2$

五. （本题满分 21 分，每小题 7 分）

22）将 $\frac{1}{(1-z)^2}$ 在 $z_0=0$ 点处展开成泰勒级数，并指出其收敛范围。

23）将 $f(z)=\frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在 $1<|z|<2$ 内展开成罗朗级数。

24）利用留数计算 $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x\sin x}{x^2-2x+10}dx$

禁止转载